

技術型高級中等學校 商業與管理群 程式語言與設計上冊

黃建庭 編著

 科友圖書股份有限公司

範例檔案下載方式：

本書範例檔案可依下列方式取得，請先將檔案下載至自己的電腦中，以便後續操作使用。

方法 1：掃描 QR Code



方法 2：連結網址 <https://tinyurl.com/msybz5c2>

方法 3：全華科友 108 教育平台

<http://www.chwa.com.tw/newciv/chwa108/index.asp?s=0#/>

請至全華科友 108 教育平台網站，在「學生自學」中搜尋本書，進入書籍頁面點選「範例檔」後即可下載檔案。

技術型高級中等學校商業與管理群 程式語言與設計上冊

國家教育研究院審定技審字第 108419 號

教研書字第 1131400297 號函准予修訂

作者 / 黃建庭

發行人 / 陳本源

執行編輯 / 王詩蕙

封面設計 / 楊昭琅

出版者 / 科友圖書股份有限公司

郵政帳號 / 12446666 號

印刷者 / 宏懋打字印刷股份有限公司

圖書編號 / 04F73116

初版 / 2020 年 02 月

再版 / 2024 年 03 月

全華圖書 / www.chwa.com.tw

全華網路書店 Open Tech / www.opentech.com.tw

若您對書籍內容、排版印刷有任何問題，歡迎來信指導 book@chwa.com.tw

臺北總公司(北區營業處)

地址：23671 臺北縣土城市忠義路 21 號

電話：(02) 2262-5666

傳真：(02) 6637-3695、6637-3696

南區營業處

地址：80769 高雄市三民區應安街 12 號

電話：(07) 381-1377

傳真：(07) 862-5562

中區營業處

地址：40256 臺中市南區樹義一巷 26 號

電話：(04) 2261-8485

傳真：(04) 3600-9806(高中職)
(04) 3601-8600(大專)

版權所有・翻印必究

商標聲明

書中引用的軟體與作業系統的版權標列如下：

- 本書中所引用的商標或商品名稱之版權分屬各該公司所有。
- 本書中所引用的網站畫面之版權分屬各該公司、團體或個人所有。
- 本書中所引用之圖形，其版權分屬各該公司所有。
- 在書本中所使用的商標名稱，因為編輯原因，沒有特別加上註冊商標符號，我們並沒有任何冒犯商標的意圖，在此聲明尊重該商標擁有者的所有權利。

編輯大意

- 一、本書係依據中華民國一〇七年教育部發布之十二年國民基本教育技術型高級中等學校群科課程綱要 - 商業與管理群「程式語言與設計」編輯而成。
- 二、本書分上、下冊，供商業與管理群第一學年第一學期及第二學期，每周上課二節二學分教學之用。
- 三、本書內容以 **Python** 的程式開發環境為主，認識 **Python** 程式語言的架構與實務操作，著重引導程式解題的方向並建立結構化、模組化的概念，建立讀者正確的程式設計觀念和邏輯，是學習程式設計的入門書。
- 四、本書的編輯目標，包含：「了解程式語言在生活上的應用」、「具備撰寫程式語言基本能力」、「具備程式設計之邏輯思考能力」、「具備實作程式設計能力」等面向。培養學生建立對程式設計之興趣，具備互助合作的精神，養成良好的工作態度與情操。



preface

五、本書主要將內容分為五大章，內容包含：

第 1 章 Python 的基本概念

第 2 章 Python 程式的基礎架構與語法規則

第 3 章 變數、資料型別與運算子

第 4 章 選擇結構

第 5 章 迴圈結構 (一)

六、本書範例實作以預覽結果、流程圖、程式碼與程式解說等內容進行版面編排，帶領讀者進入 Python 程式設計的世界，活用程式語言的選擇結構、迴圈結構、陣列與函式等概念，實作出解決問題的程式。

七、本書將繁複的內容以表格化歸類、圖形化說明，搭配流程圖的解說藉以提高學習的興趣與邏輯。

八、本書所舉之例題及類題係經過仔細挑選具代表性之題目，其目的在使學生培養基本觀念，避免艱深題目之分析。

九、本書在每章後，均附有「自我評量」題目，包含「選擇題」、「程式實作題」等測驗，可由任課教師依實際情況指定作業，給學生就教學內容作回饋之用。

本書導覽

1

• 表 4-1 流程圖的圖示

流程圖圖示	意義
	程式的流程，表示程式的處理順序，表示循序結構。
	選擇結構，於菱形內寫入條件判斷，表示選擇結構。
	程式的敘述區塊，寫出所需完成的功能。
	開始或結束，看到此圖表示程式的開始或結束。
	程式所需的輸入與輸出。
	流程圖的連接點，代表流程圖的進入點或離開點。當流程圖過長可以使用連接點將一個過長流程圖切割成多個流程圖組合起來。

1 資料表格化

- 將重點以表格方式整理，完整學習程式語言的核心觀念。

2 充電時間

- 以專欄的方式，補充程式重要觀念。

2

充電時間 範例檔案：ch3\3-3-5.py

可以使用邏輯運算子（且 (and)、或 (or)、非 (not)）連結多個條件運算，若要多個條件運算須同時為 True 運算結果才為 True，就使用「and」運算子結合這些條件運算；若只要其中之一條件運算為 True 運算結果就為 True，就使用「or」運算子結合這些條件運算；若要取相反的結果就使用「not」運算子置於該條件運算前面，邏輯運算子結合多個條件運算，舉例如下。

舉例	X 值	結果	說明
((X>60) and (X<80))	70	True	條件運算 (70>60) 為 True，而條件運算 (70<80) 為 True，經由 and (且) 運算結果為 True
((X>60) and (X<80))	60	False	第一個條件運算 (60>60) 為 False，只要有一個條件 False，經由 and (且) 運算結果就為 False，第二個條件運算 (60<80) 不會運算，稱作短路求值 (short-circuit evaluation)。
((X< 80) or (X>60))	60	True	第一個條件運算 (60<80) 為 True，經由 or (或) 運算只要有一個條件為 True，結果就為 True，第二個條件運算 (60>60) 不會運算，稱作短路求值 (short-circuit evaluation)。
not(X>60)	60	True	條件運算 (60>60) 為 False，取 not (非) 運算，結果變成 True。

3

範例實作 4-4-1：分數與評語

範例檔案：ch4-4-1分數與評語.py

寫一個程式若成績大於等於 80 分，評語為「非常好」；否則若成績大於等於 60 分，評語為「不錯喔」；否則評語為「要加油」，以上說明如表 4-2 所示。流程圖表示，如圖 4-4-3 所示。

表 4-2 分數與評語

成績	評語
成績 ≥ 80	非常好
$80 >$ 成績 ≥ 60	不錯喔
成績 < 60	要加油

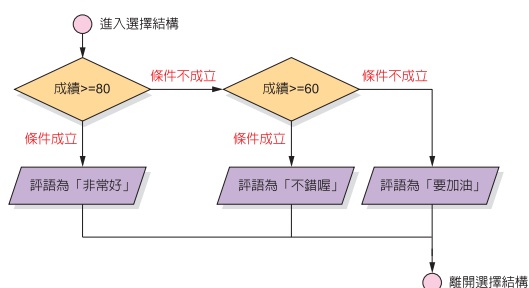


圖 4-4-3 分數與評語流程圖

預覽結果

輸入成績「60」，顯示「不錯喔」。

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6d12, Mar 25 2019)
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式
60
不錯喔
```

4 範例多元

透過有趣且生活化的範例加深學習印象，版面配置清晰易懂，透過「小試身手」，立即實作。

3 實務演練

介紹程式設計的觀念與語法後，立即學習相關的「範例實作」，掌握語法的運用技巧，釐清解題步驟。

4

程式碼

行數	程式碼
01	成績 = int(input()) 使用 input 函式輸入一個數值，並使用 int 函式轉成整數物件，變數「成績」參考到此整數物件。
02	if 成績 >= 80:
03	print("非常好") 使用條件判斷 (if) 檢測變數「成績」是否大於等於 80，若是，則顯示「非常好」。
04	elif 成績 >= 60:
05	print("不錯喔") 否則，若變數「成績」大於等於 60 (隱含成績小於 80)，若是，則顯示「不錯喔」。
06	else:
07	print("要加油") 否則 (隱含成績小於 60)，顯示「要加油」。

小試身手 計算轉帳後帳戶餘額

轉帳前金融系統要先判斷帳戶餘額是否足夠，且不能超過每日轉帳上限。假設每日轉帳上限為 10 萬元，請寫一個程式計算轉帳後帳戶餘額。如果帳戶餘額不足或超過每日轉帳上限，顯示警告訊息。預覽結果如下圖。

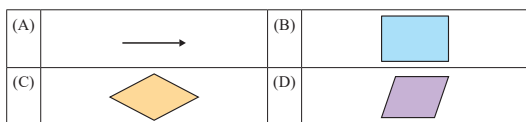
```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6d12, Mar 25 2019)
Type "help", "copyright", "credits" or "license()"
>>>
===== RESTART: J:\mybook\Python-程式
請輸入帳戶餘額? 100000
請輸入轉帳金額? 20000
轉帳後的帳戶餘額為 80000
```

5

自我評量

一、選擇題

- () 1. 下列何者不是結構化程式設計中三個主要結構？
(A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 2. 程式中若要寫出「若成績大於 60 分則顯示及格，否則顯示不及格」這樣的結構為？
(A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 3. 程式第一行執行完後執行第二行，程式第二行執行完後執行第三行，這樣的結構為？
(A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 4. 程式中重複執行相同的動作，這樣的結構為？
(A) 循序結構 (B) 排序結構 (C) 選擇結構 (D) 重複結構。
- () 5. 流程圖中選擇結構使用以下何圖表示？



- () 6. 以下程式執行後，a 等於多少？
(A) 1500 (B) 1800 (C) 3000 (D) 2000。

```
a = 3000
if a > 2000:
    a = a * 0.5
else:
    a = a * 0.6
```

5 自我評量

■ 每章章末附有「選擇題」與「程式實作題」的習題，增加程式演練的機會，提升學生學習效果。

二、程式實作題

1. 取絕對值

設計一個程式允許輸入一個數值，求出該數的絕對值，絕對值表示，若該數小於 0，則取該數加上負號運算，否則該數維持不變。

預覽結果

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入一個數值？-3
3.0
```

2. 近視判斷

設計一個程式允許輸入近視測量值，根據測量值判斷是否有近視，若測量值小於 0.8，顯示有近視，否則顯示視力正常。

預覽結果

```
Python 3.7.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6
Type "help", "copyright", "
>>>
===== RESTART: J:\
請輸入測量值？0.6
近視
```



目錄

CHAPTER

1 Python 的基本概念

1-1	認識程式語言	2
1-1-1	何謂程式語言	2
1-1-2	程式語言的分類	2
1-1-3	程式語言在生活上的應用與對科技創新的影響	5
1-1-4	Python 程式語言	5
1-2	程式設計演算法的介紹	7
1-3	Python 開發環境介紹	10
1-3-1	Python 下載與安裝	10
1-3-2	使用 Python 直譯器執行程式	14
1-3-3	使用官方 IDLE 編輯與執行程式	15
1-3-4	使用 Google Colab 線上編輯與執行 Python 程式	18
1-3-5	簡單加法計算機範例	20
1-3-6	說明文件資源的獲得	21
1-4	物件導向程式設計的重要概念	23

CHAPTER

2 Python 程式的基礎架構與語法規則

2-1	Python 程式基礎架構	30
2-2	Python 程式語法規則	32
2-3	Python 的輸入與輸出	35

CHAPTER

3

變數、資料型別與運算子

3-1	變數	42
3-1-1	變數的運作原理	42
3-1-2	變數的命名規則	46
3-2	資料型別	48
3-3	運算子	52
3-3-1	指定運算子	52
3-3-2	算術運算子	52
3-3-3	擴展型指定運算子	54
3-3-4	比較運算子	54
3-3-5	邏輯運算子	55
3-3-6	in 與 is 運算子	57
3-3-7	位元運算子	59
3-3-8	運算子優先權次序	59
3-4	字串	61
3-4-1	字串運算子	62
3-5	變數、資料型別與運算子範例	66

CHAPTER

4

選擇結構

4-1	結構化程式設計概念	82
4-2	單向選擇結構	84
4-3	雙向選擇結構	90



contents

4-4 多向選擇結構98

4-5 巢狀選擇結構108

CHAPTER

5

迴圈結構 (一)

5-1 迴圈的基本架構與概念126

5-2 計數迴圈結構 — 使用 **for**129

5-3 條件迴圈結構 — 使用 **while**140

APPENDIX

附錄

中英文名詞對照表